

Σταθμισμένος Μέσος Όρος

Weighted / Combined Average

SAT Math -- Σημειώσεις

1 Ορισμός

Θυμόμαστε ότι ο **μέσος όρος** (mean) ενός συνόλου τιμών ορίζεται ως:

$$\text{mean} = \frac{\text{sum of values}}{\text{number of values}} \implies \text{sum} = \text{mean} \times \text{number of values}$$

Αυτή η δεύτερη μορφή ($\text{sum} = \text{mean} \times \text{πλήθος}$) είναι το **κλειδί** για προβλήματα όπου συνδυάζουμε δύο ή περισσότερες ομάδες με διαφορετικό μέσο όρο η καθεμία.

2 Συνδυασμός Δύο Ομάδων

Αν έχουμε δύο ομάδες:

- Ομάδα A: n_A στοιχεία, με μέσο όρο $\bar{x}_A$
- Ομάδα B: n_B στοιχεία, με μέσο όρο $\bar{x}_B$

τότε ο **συνολικός (σταθμισμένος) μέσος όρος** όλων μαζί των στοιχείων δίνεται από:

$$\text{total average} = \frac{\text{sum}_A + \text{sum}_B}{n_A + n_B} = \frac{\bar{x}_A \cdot n_A + \bar{x}_B \cdot n_B}{n_A + n_B}$$

Προσοχή: ο συνολικός μέσος όρος ΔΕΝ είναι απλά ο μέσος όρος των δύο μέσων όρων $\frac{\bar{x}_A + \bar{x}_B}{2}$, εκτός αν $n_A = n_B$. Ο σταθμισμένος μέσος όρος δίνει μεγαλύτερο "βάρος" στην ομάδα με τα περισσότερα στοιχεία.

3 Λυμένο Παράδειγμα

Συγχώνευση 2 τάξεων

Δύο τάξεις συγχωνεύονται. Πώς μεταβάλλεται ο νέος μέσος όρος;

Class A: 15 students, mean = 78

Class B: 25 students, mean = 90

Βήμα 1 -- Άθροισμα κάθε τάξης:

$$\frac{\text{sum}_A}{15} = 78 \implies \text{sum}_A = 78 \cdot 15 = 1170$$

$$\frac{\text{sum}_B}{25} = 90 \implies \text{sum}_B = 90 \cdot 25 = 2250$$

Βήμα 2 -- Συνολικός μέσος όρος:

$$\text{total average} = \frac{\text{sum}_A + \text{sum}_B}{n_A + n_B} = \frac{1170 + 2250}{15 + 25} = \frac{3420}{40} = 85.5$$

4 Άσκηση

Άσκηση 1 (Easy)

Μια τάξη 10 μαθητών έχει μέσο όρο βαθμολογίας 70. Μια δεύτερη τάξη 20 μαθητών έχει μέσο όρο 85. Ποιος είναι ο συνολικός μέσος όρος και των δύο τάξεων μαζί;

Λύση: $\text{sum}_1 = 70 \cdot 10 = 700$, $\text{sum}_2 = 85 \cdot 20 = 1700$

$$\text{total average} = \frac{700 + 1700}{10 + 20} = \frac{2400}{30} = 80$$

5 Σύνοψη

Τύπος	Τι εκφράζει
$\text{sum} = \text{mean} \times n$	Το άθροισμα μιας ομάδας από τον μέσο όρο και το πλήθος της
$\frac{\text{sum}_A + \text{sum}_B}{n_A + n_B}$	Ο σταθμισμένος μέσος όρος δύο συνδυασμένων ομάδων
Βάρος	Η ομάδα με το μεγαλύτερο πλήθος επηρεάζει περισσότερο τον συνολικό μέσο όρο

6 Για Εξάσκηση

Δοκίμασε μόνος/η σου

- Μια ομάδα 12 μαθητών έχει μέσο βαθμό 82. Προστίθενται 8 ακόμη μαθητές με μέσο βαθμό 92. Βρες τον νέο συνολικό μέσο όρο.
- Δύο εργαστήρια ($n_1 = 18$, $n_2 = 22$) έχουν μέσους όρους παραγωγής 150 και 170 αντίστοιχα. Βρες τον συνολικό μέσο όρο παραγωγής.
- Αν ο συνολικός μέσος όρος 50 μαθητών είναι 75, και οι 30 από αυτούς έχουν μέσο όρο 80, βρες τον μέσο όρο των υπόλοιπων 20 μαθητών.